

PROYECTO TECNOLÓGICO

YESICA VANESA PEÑA VERGARA

BRAYAN DAVID GIL BARBOSA

SHIRLY ALEXANDRA ENCISO RUIZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

TATIANA CABRERA

2026

ACTIVIDAD 1

Contenido

Introducción	5
Mapa mental del CVDS aplicado al proyecto.....	6
Tablero de gestión del proyecto	6
Resultados del proceso de investigación.....	8
Entrevistas	8
PACIENTES	8
RECEPCIONISTA	8
ODONTÓLOGO	9
USER PERSONA	9
POV (Point of View)	9
Ideación (Solución Propuesta).....	9
User Flow	10
Agendamiento de cita	10
Reagendar cita.....	11
Cancelar cita	12
Customer Journey Map	13
Mapa de stakeholders.....	13
Definición de alcance del MVP	14
Funcionalidades	14
Planificación inicial del primer sprint.	14
Requisitos del sistema	15
Requisitos funcionales	15
Requisitos no funcionales:.....	15
Metodología de desarrollo	15
Historias de usuarios (MVP).....	16
Diagrama de flujo (Explicación textual)	17
Repositorio GitHub.....	19
Conclusiones	19
Referencias Bibliográficas	20

Entrega 2.....	21
PROTOTIPO DEL PROYECTO	22
PRUEBAS DE USABILIDAD CON MAZE	22
PARTICIPANTES	22
OBJETIVO DE LAS PRUEBAS.....	22
CASOS DE PRUEBA	22
RESULTADOS Y METRICAS	23
RETROALIMENTACION DE LOS USUARIOS.....	23
MEJORAS IMPLEMENTADAS	23
CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS	23
ENLACE FIGMA	24

PROYECTO TECNOLÓGICO

Línea de proyecto

SaludYa — Sistema de Gestión de Citas Médicas

Descripción:

Aplicación web que permita gestionar y reservar citas médicas en consultorios o centros de atención pequeños.

Necesidad identificada:

Muchos consultorios no cuentan con sistemas digitales para organizar citas médicas, lo que genera desorden en la atención a pacientes.

Funcionalidad principal del proyecto:

Sistema de reserva de citas médicas donde los pacientes puedan agendar horarios disponibles.

Usuarios objetivo:

Pacientes y personal médico de consultorios.

Introducción

El proyecto por desarrollar consiste en un sistema web para la gestión de citas en un consultorio odontológico que atiende aproximadamente 200 pacientes. Actualmente el manejo de las citas se realiza de forma manual, bien se sabe que esto puede generar desorganización, pérdida de información y dificultades en la atención oportuna de los pacientes.

La solución que proponemos es digitalizar este proceso mediante una plataforma accesible y fácil de usar, tanto para los pacientes como para el personal del consultorio. El sistema permitirá a los usuarios autenticarse mediante un inicio de sesión seguro y acceder a diferentes funcionalidades relacionadas con la gestión de sus citas.

Entre las opciones principales se incluyen el agendamiento de citas según la disponibilidad de reprogramar o cancelar citas previamente registradas y la consulta de citas activas. Esto permitirá mejorar la organización del consultorio, optimizar el tiempo del personal y brindar una mejor experiencia a los pacientes.

En general, este sistema contribuirá a hacer más eficiente la administración del consultorio odontológico, reduciendo errores y facilitando la comunicación entre pacientes y servicio de atención.

Mapa mental del CVDS aplicado al proyecto.

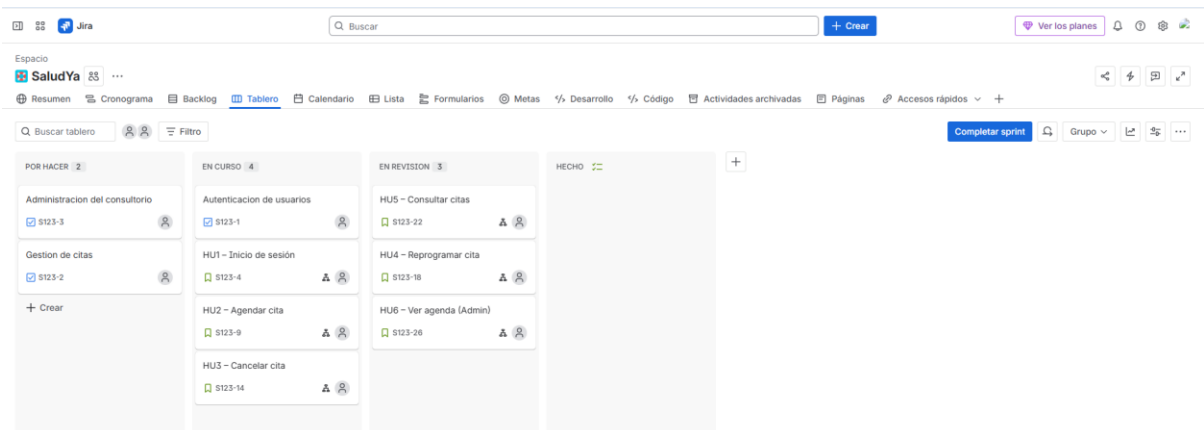


Tablero de gestión del proyecto

Con el propósito de gestionar el desarrollo del proyecto, se implementó un tablero en la herramienta Jira, basado en la metodología ágil Scrum. Este enfoque permite organizar el trabajo en iteraciones cortas denominadas sprints, facilitando la planificación, seguimiento y control de las actividades del equipo de desarrollo.

Enlace de acceso

[Tablero Jira](#)



Esta plataforma nos permite dejar actividades y las subtarefas que implica entregar dicha actividad

Añadir epic / S123-4

HU1 – Inicio de sesión

Descripción

Como paciente quiero iniciar sesión para acceder a mis citas.

Subtarefas

0 % completado

Actividad	Pri...	Pe...	Estado
S123-5 Crear endpoint login	M	S	TAREAS POR HACER
S123-6 Validar credenciales	M	S	TAREAS POR HACER
S123-7 Diseñar formulario login	M	S	TAREAS POR HACER
S123-8 Conectar frontend con backend	M	S	TAREAS POR HACER

Actividades vinculadas

is blocked by

Escribe, busca o pega una URL

+ Crear actividad enlazada

Vincular

Cancelar

Contenido de Confluence

Requisitos del producto

PROBAR PLANTILLA

En curso

Mejorar el tipo de actividad Historia

Detalles

Persona asignada

Sin asignar

Asignarme a mí

Etiquetas

Ninguno

Principal

Ninguno

Fecha de vencimiento

Ninguno

Team

Ninguno

Start date

Ninguno

Sprint

Tablero Sprint 1

Story point estimate

Ninguno

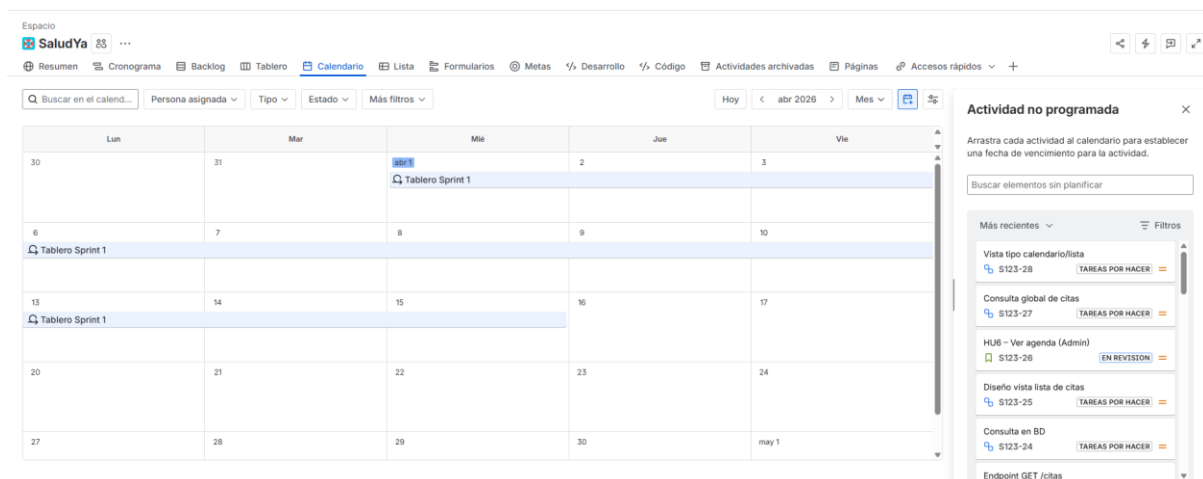
Informador

Shirly Alexandra Enciso R...

Desarrollo

Conectar herramientas de desarrollo

Nos permite realizar reuniones por medio de Sprint según la metodología de Scrum



Resultados del proceso de investigación

Entrevistas

Realizamos entrevistas a 3 tipos de usuarios:

PACIENTES

Problemas que se detectaron:

- Olvidan sus citas
- Dificultad para comunicarse con el consultorio
- No hay disponibilidad visible de horarios

Frases clave:

- cuando llamo no contestan
- No sé qué horarios tienen disponibles
- He perdido mis citas porque se me olvidan

RECEPCIONISTA

Problemas que se detectaron:

- Manejo manual (asignación de citas física o Excel)

→ Confusión al reprogramar las citas

→ Saturación de llamadas

ODONTÓLOGO

Problemas que se detectaron:

→ Pacientes que no asisten a las citas

→ Mala organización del tiempo

→ Falta de control sobre la agenda

USER PERSONA

Persona: María Gómez

✓ Edad: 35 años

✓ Ocupación: Empleada

✓ Necesidad: Agendar citas rápidamente

✓ Problemas: Poco tiempo para llamar, olvida citas fácilmente

POV (Point of View)

El paciente necesita una forma rápida y accesible de gestionar sus citas ya que actualmente el proceso manual genera confusión, pérdida de tiempo y olvidos.

Ideación (Solución Propuesta)

Sistema Web llamado “SaludYa” que permita:

✓ Iniciar sesión

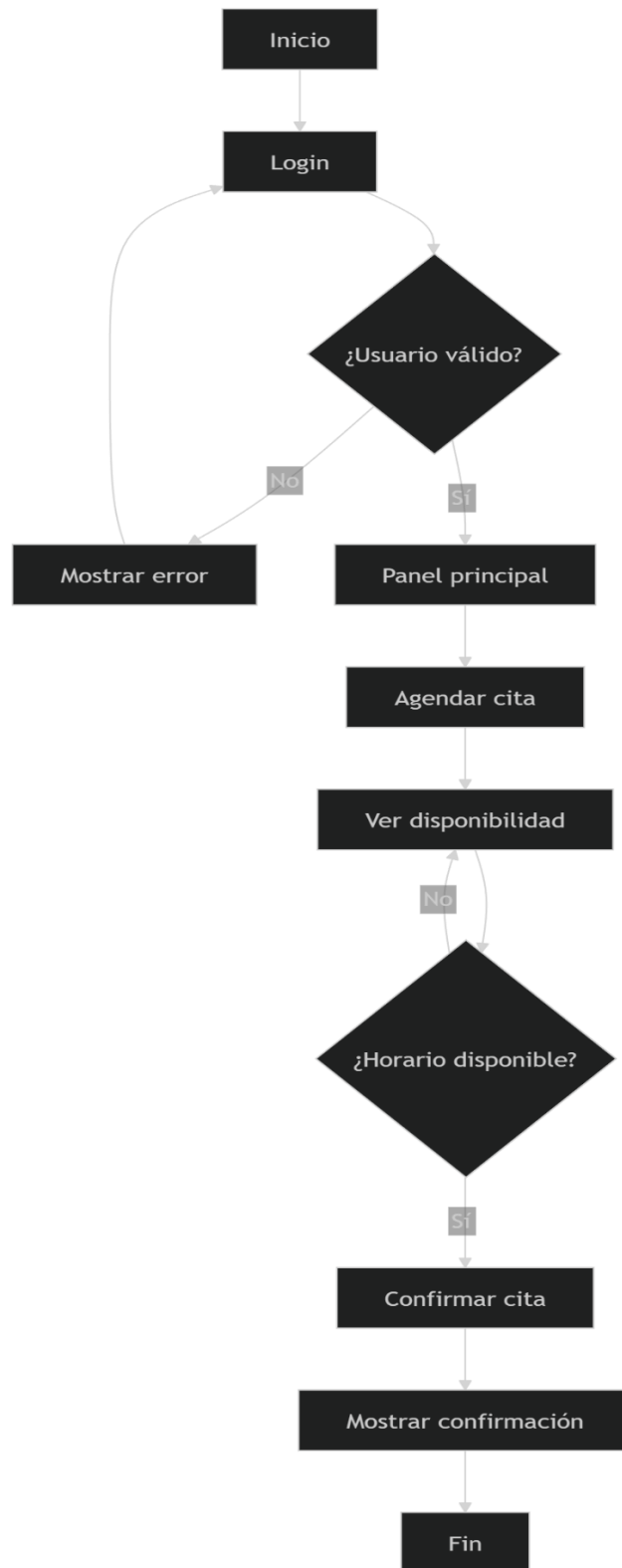
✓ Ver disponibilidad de citas

✓ Reprogramar o cancelar

✓ Consultar citas

User Flow

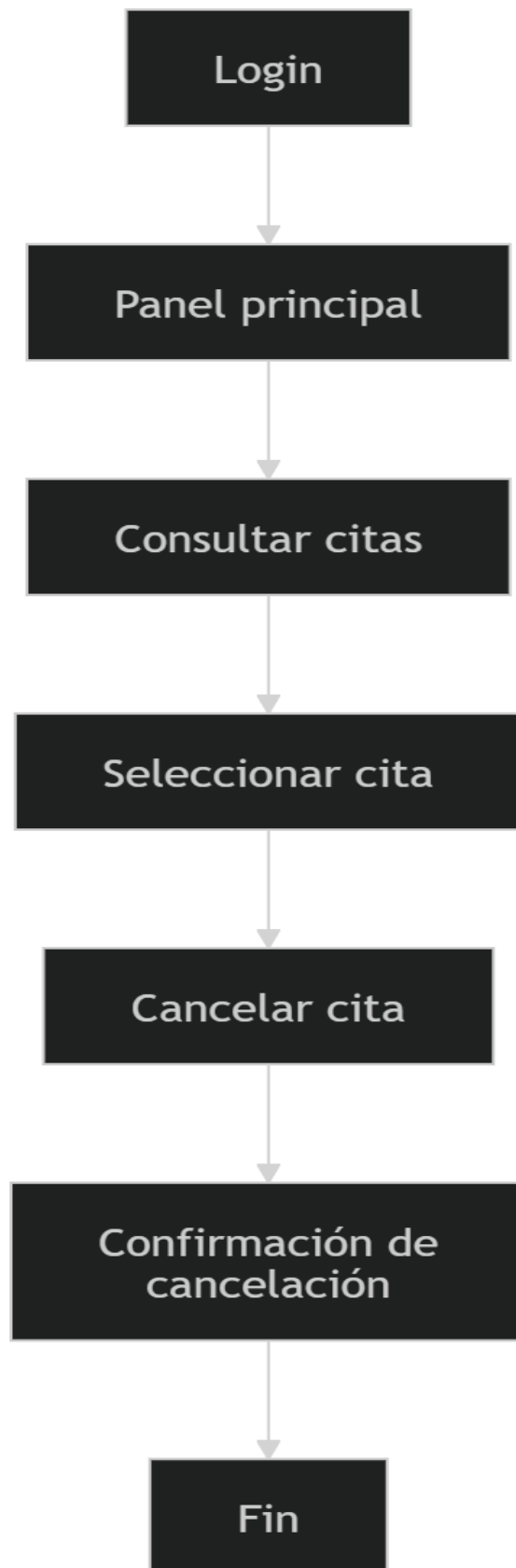
Agendamiento de cita



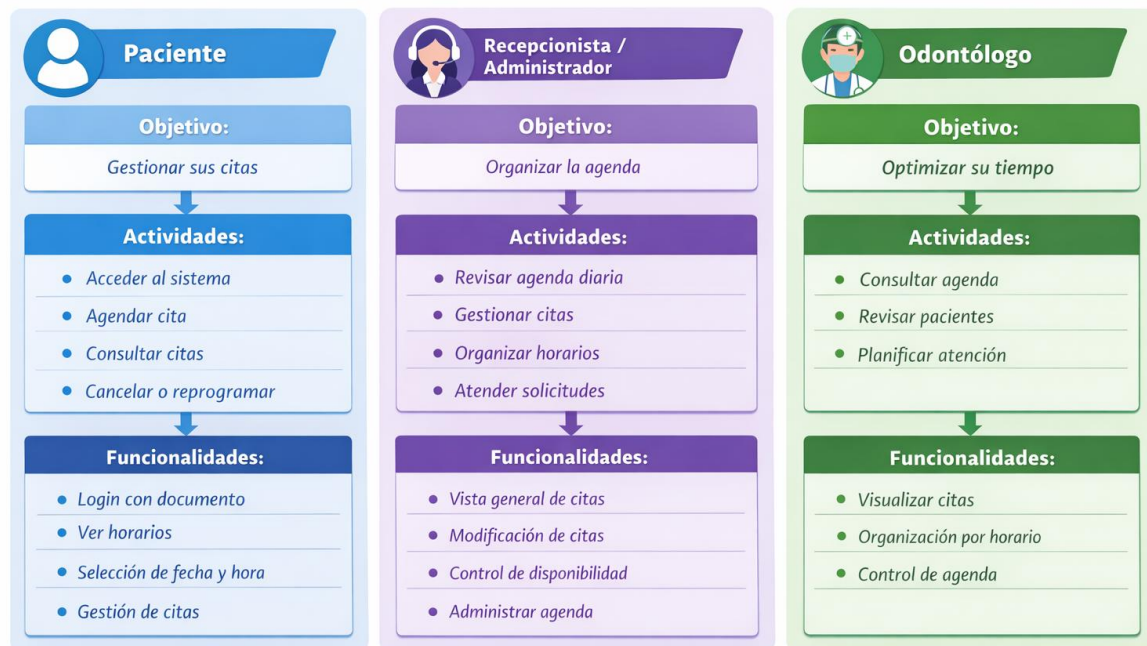
Reagendar cita



Cancelar cita



Customer Journey Map



Mapa de stakeholders



Definición de alcance del MVP

El objetivo de este MVP es permitir que un paciente reserve unas citas odontológicas con los diferentes profesionales de manera eficiente y rápida según la disponibilidad del consultorio y a su vez del profesional disponible poderla ver en una agenda o calendario, el sistema permitirá que el usuario vea fechas programadas y disponibilidad con esto nos da la certeza de que el usuario mejorara su satisfacción frente al consultorio.

Adicionalmente el aplicativo podrá consultar su historia clínica lo cual facilitará el seguimiento y el control de cada usuario que facilitará su continuidad en el consultorio.

Funcionalidades

- Registro de usuario e inicio de sesión.
- Visualización de horarios disponibilidad.
- Módulos para reservas de citas.
- Panel de administración para el agendamiento de citas, ver, confirmar y cancelar citas odontológicas.
- Base de datos para los pacientes con nombres, cedula y teléfono.
- Odontograma digital completo.
- Recordatorios por WhatsApp es posible manualmente.
- Historias clínicas detalladas para cada paciente.

Planificación inicial del primer sprint.

- Configuración de la arquitectura y base de datos.
- Desarrollo de lógica de citas y registro de usuarios.
- Desarrollo de la interfaz del usuario y administrador.
- Pruebas y corrección de errores críticos del sistema.

Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

- RF1: El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios con el documento de identidad.
- RF2: El sistema debe permitir agendar citas
- RF3: El sistema debe permitir cancelar citas
- RF4: El sistema debe permitir reprogramar citas
- RF5: El sistema debe permitir consultar citas agendadas
- RF6: El sistema debe mostrar disponibilidad de horarios

Requisitos no funcionales:

- RNF1: El sistema debe ser accesible desde navegador web
- RNF2: Debe garantizar seguridad de datos (Ingreso con contraseña)
- RNF3: Debe ser fácil de usar (Interfaz intuitiva)
- RNF4: Tiempo de respuesta menor 3sg.
- RNF5: Disponibilidad del sistema 24/7

Metodología de desarrollo

Se selecciona SCRUM como metodología ágil:

- ✓ Permite trabajar en iteraciones (Sprints)
- ✓ Facilita la adaptación a cambios
- ✓ Permite entregas rápidas del sistema (MVP)
- ✓ Mejora la organización del equipo

Historias de usuarios (MVP)

HU1 Inicio de sesión

Como paciente

Quiero iniciar sesión

Para acceder a mis citas

Criterios de aceptación

- Ingreso con documento de identidad
- Validación paciente existente

HU2 Agendar cita

Como paciente

Quiero agendar una cita

Para recibir atención odontológica

Criterios

- Seleccionar fecha y hora disponible
- Confirmación de cita

HU3 Cancelar cita

Como paciente

Quiero cancelar una cita

Para liberar ese horario

Criterios

→ Opción visible de cancelar

→ Confirmación de cancelación

HU4 Reprogramar cita

Como paciente

Quiero cambiar mi cita

Para ajustarla a mi disponibilidad

HU5 Consultar citas

Como paciente

Quiero ver citas

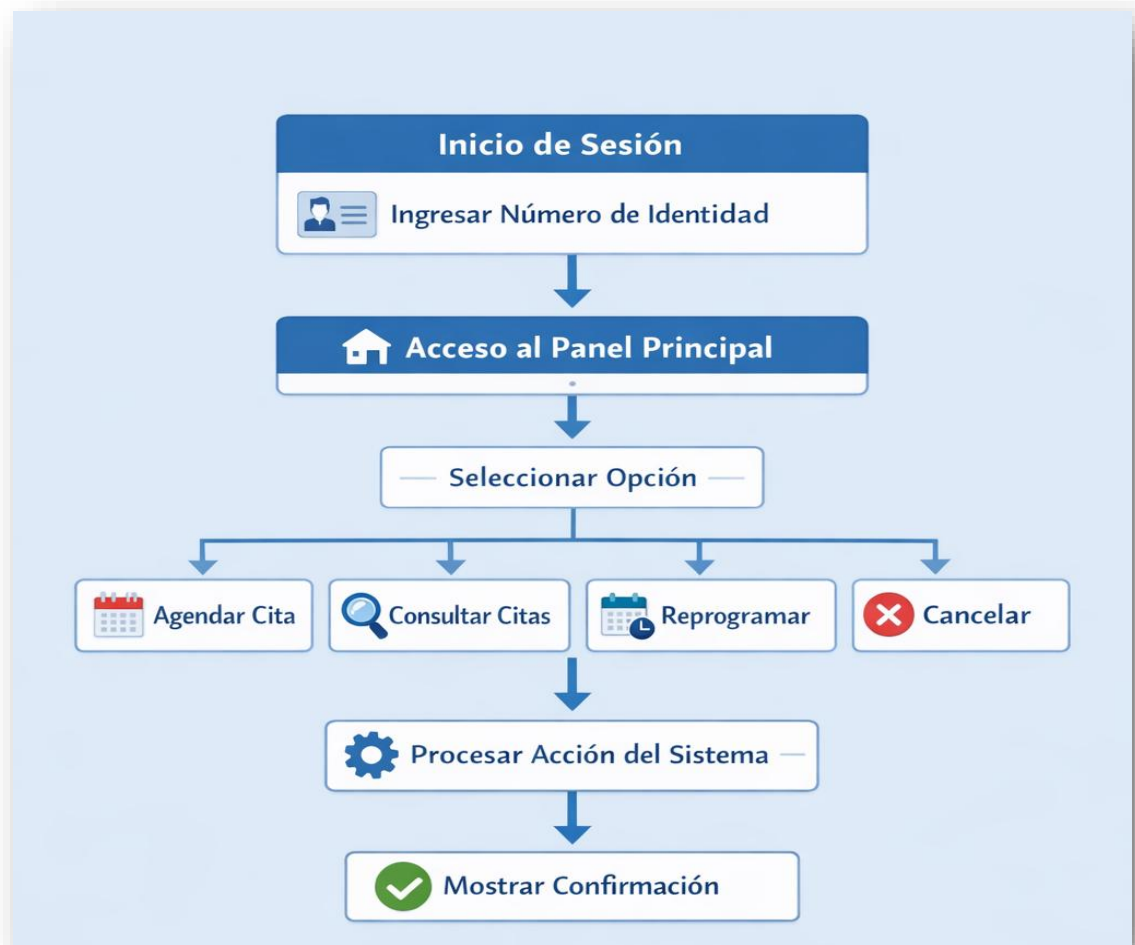
Para recordar mis horarios

Diagrama de flujo (Explicación textual)

Flujo principal del sistema:

1. Usuario inicia sesión con numero de identidad
2. Accede a panel principal
3. Selecciona:
 - Agendar cita
 - Consultar citas
 - Reprogramar
 - Cancelar
4. Sistema procesa la acción
5. Muestra confirmación

DIAGRAMA DE FLUJO



Repositorio GitHub

Enlace de acceso

<https://github.com/DavidBar10/SaludYaDise-o.git>

Conclusiones

- El desarrollo de este proyecto llamado SaludYa nos permitió identificar las problemáticas existentes en la gestión manual de citas médicas y proponer una solución tecnológica muy eficiente mediante una aplicación web. A través del uso de metodologías ágiles como Scrum y herramientas de análisis como entrevistas y User Persona, logramos diseñar un sistema centrado en las necesidades del usuario. En este proyecto podemos demostrar como la digitalización de procesos mejora la organización, optimizar el tiempo y brinda una mejor experiencia tanto para pacientes como al personal médico, evidenciando la importancia de la tecnología en el sector de la salud.
- Este proyecto se basa en mejorar las diferentes falencias en la organización de citas y horarios que muchos consultorios tienen con sus usuarios, esto mejorará la respuesta del usuario para solicitar sus citas odontológicas ya que podrá ver de manera accesible su cronograma de citas, esto nos lleva a un mayor control de parte del consultorio como del usuario evitando inconvenientes y malos manejos.
- La identificación de necesidades de nuestro entorno nos ayuda a proponer soluciones tecnológicas y facilitar procesos que son muy manuales en la actualidad, que por desconocimiento o accesibilidad no son utilizadas, nuestro proyecto ayudará a trascender pequeñas comunidades.

Referencias Bibliográficas

- <https://asana.com/es/resources/design-thinking-process>
- <https://asana.com/es/resources/project-constraints>
- <https://visibilidaddigital.uc.cl/servicios/investigacion-con-usuarios/>
- <https://visuresolutions.com/es/alm-guide/functional-requirements/>
- <https://www.impulsa-empresa.es/diccionario/producto-minimo-viable/>
- <https://www.redalyc.org/pdf/1331/133115523007.pdf>
- https://www.google.com/search?q=como+hacer+un+diagrama+de+flujo&oq=como+hacer+un+diagra&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCACQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDY4MjVqMGo0qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:2facdfc9,vid:hfdBZtrlbA4,st:0
- https://www.canva.com/es_419/
- <https://www.nia.nih.gov/espanol/dientes/cuidado-dientes-boca>
- Aplicación web diagramación <https://www.drawio.com/>
- Documentation User Flow <https://business.adobe.com/blog/basics/how-to-make-a-user-flow-diagram>

Entrega 2.

PROTOTIPO DEL PROYECTO

PRUEBAS DE USABILIDAD CON MAZE

Con el objetivo de validar la experiencia del usuario del prototipo del sistema SaludYa, realizamos pruebas de usabilidad utilizando la herramienta Maze. Las pruebas nos permitieron analizar la interacción de los usuarios con el sistema y detectar posibles dificultades en la navegación.

PARTICIPANTES

Se realizaron pruebas con 5 usuarios finales, que representan el público objetivo del sistema:

- Personas entre 20 y 45 años.
- Usuarios con necesidad de agendar citas medicas
- Con conocimientos básicos en uso de aplicaciones móviles/web.

OBJETIVO DE LAS PRUEBAS

Evaluar la facilidad de uso del sistema en las siguientes tareas clave:

1. Iniciar sesión.
2. Agendar una cita
3. Consultar citas
4. Reprogramar una cita
5. Cancelar una cita

CASOS DE PRUEBA

Se definieron los siguientes escenarios dentro de Maze:

1. El usuario debe iniciar sesión correctamente
2. El usuario debe agendar una cita en un horario disponible
3. El usuario debe consultar sus citas activas
4. El usuario debe reprogramar una cita
5. El usuario debe cancelar una cita

RESULTADOS Y METRICAS

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Tasa de éxito promedio 85%
- Tiempo promedio por tarea 12-20 segundos
- Errores comunes: dificultad para encontrar el botón de reprogramar cita, confusión entre cancelar y eliminar, algunos usuarios no identificaron rápidamente el calendario.

RETROALIMENTACION DE LOS USUARIOS

Durante las pruebas, los usuarios mencionaron:

- ✓ La aplicación es fácil de usar, pero algunos botones no son tan visibles
- ✓ Me gusto poder ver los horarios disponibles rápidamente
- ✓ El proceso es claro, pero el calendario podría ser más intuitivo.

MEJORAS IMPLEMENTADAS

A partir de los resultados obtenidos se realizaron las siguientes mejoras:

- Se aumento el tamaño y contraste de los botones principales
- Se cambio el nombre de eliminar por cancelar cita para mayor claridad
- Se reorganizo el calendario para mejorar su visualización
- Se añadieron indicaciones visuales en los pasos del proceso

CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS

Las pruebas de usabilidad permitieron validar que el sistema SaludYa es funcional e intuitivo para los usuarios, aunque se identificaron oportunidades de mejora en la claridad de algunos elementos de navegación.

Gracias a la retroalimentación obtenida, se lograron realizar ciertos ajustes que optimizaron la experiencia del usuario, asegurando un sistema más eficiente, comprensible y alineado con las necesidades del público objetivo.

ENLACE FIGMA

<https://www.figma.com/design/ijPEBKPsZVRQWv2wH4KlIZ/SaludYa?node-id=0-1&m=dev&t=QyqsC1oaE4OSKpBa-1>